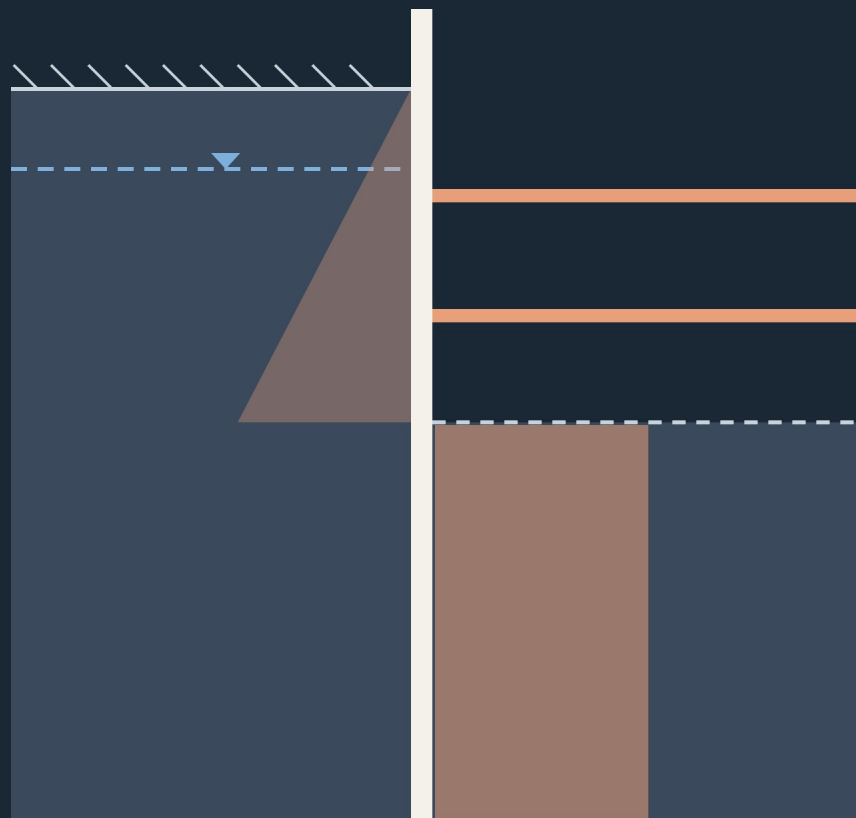


主題二 · 考前總複習

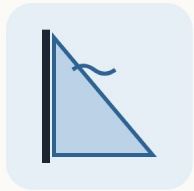
開挖擋土的三個判斷

水壓怎麼拆 · 插深有沒有用 · 穩定數 N_s 一眼定型



代公式之前，先回答兩個問題

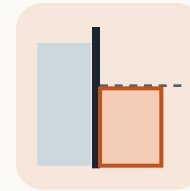
畫土壓力圖之前想清楚，後面每一步才不會白算



問題 ①

水壓與土壓怎麼拆開算？

決定側壓力大小是否正確 → 第一招



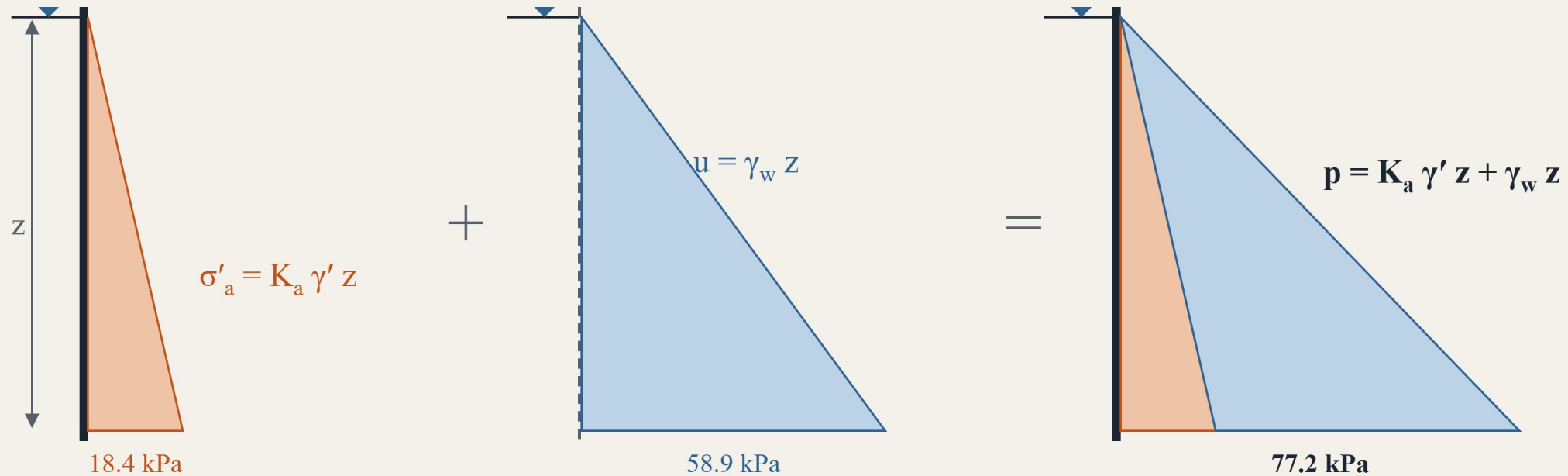
問題 ②

開挖面以下的土，能提供多少抵抗？

決定貫入深度 D 有沒有用 → 第二招 + 第三招

第一招：土壓算有效應力，水壓全額另加

地下水位在地表； $z = 6\text{ m}$ 時的數值標在圖下 ($K_a = 1/3$ ， $\gamma' = 9.19$ ， $\gamma_w = 9.81\text{ kN/m}^3$)



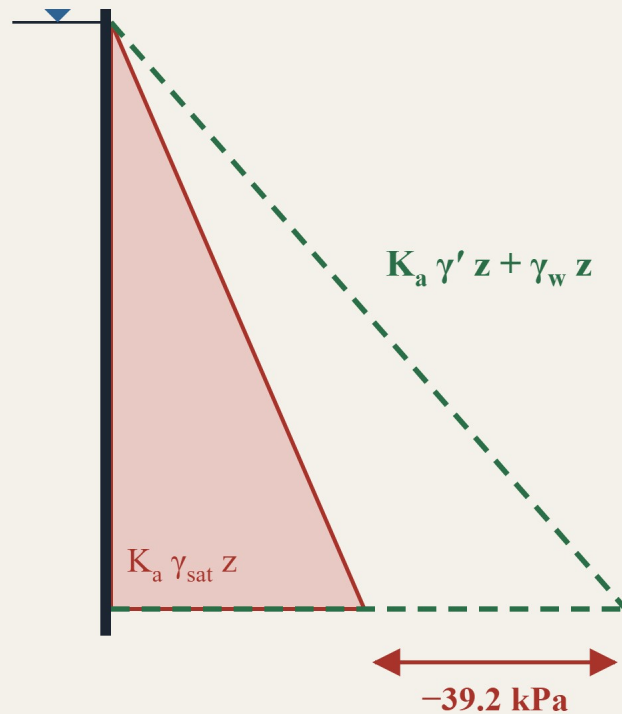
土：只用有效重度 $\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$

水：靜水壓各向等值， $K = 1$

總側壓 = 兩張圖疊加

考場最貴的錯：把 γ_{sat} 直接乘上 K

等於把水壓也打了 K 折——側壓力被低估一半



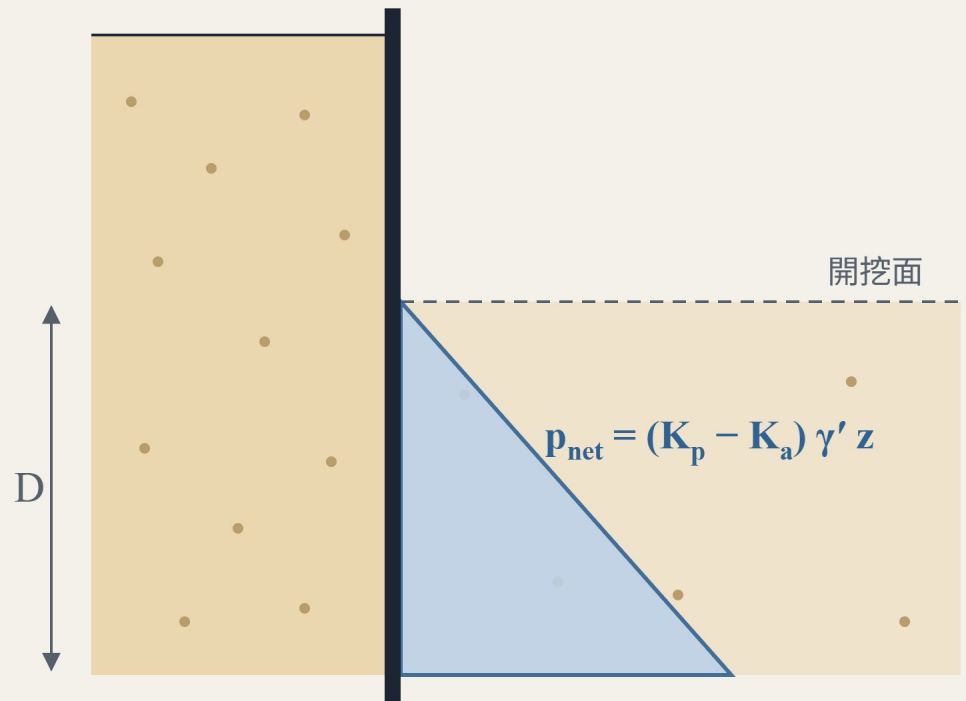
作法	計算式 ($z = 6 \text{ m}$)	結果
正確	$\frac{1}{3} \times 9.19 \times 6 + 9.81 \times 6$	77.2 kPa
錯誤	$\frac{1}{3} \times 19 \times 6$	38.0 kPa

-51% $(77.2 - 38.0) / 77.2 \approx 51\%$
漏掉的正是 $(1 - K_a) \cdot \gamma_w \cdot z$

實心紅＝錯誤做法；綠虛線＝正確總側壓

第二招（砂土）：淨抵抗隨深度長大

透水快、用有效應力 φ' 控制——越深越有力



三角形合力

$$P = \frac{1}{2} (K_p - K_a) \gamma' D^2$$

D 加倍 $\rightarrow$ 抵抗力 $\times 4$

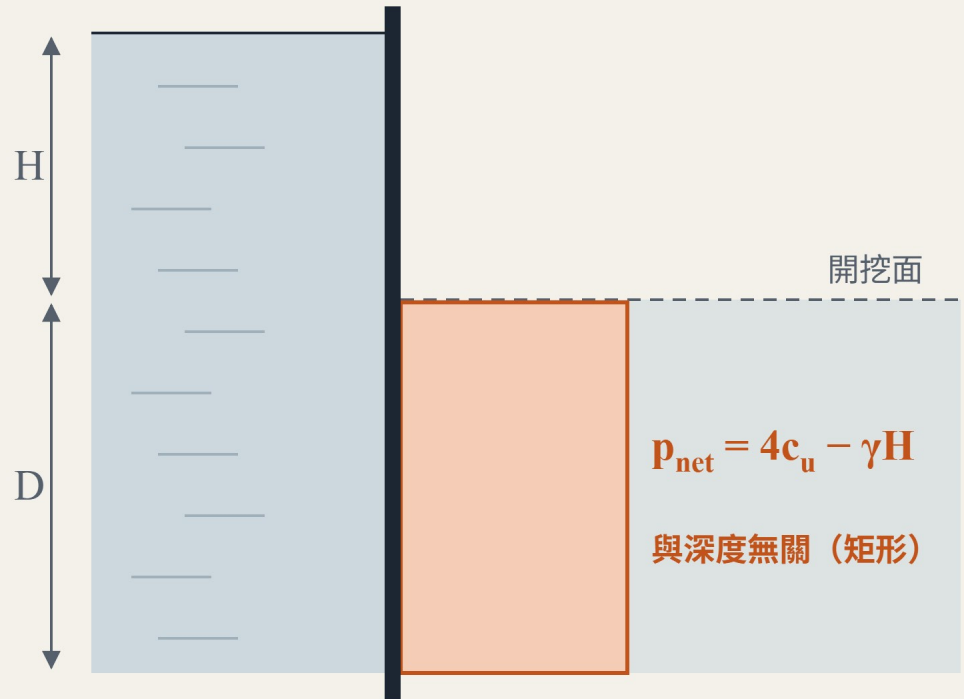
抵抗力矩 $\times 8$ ($\propto D^3$)

結論：砂土中「加深貫入」非常有效。

細節：開挖面處淨壓其實是主動側的 σ'_a ，要到深度 $a = \sigma'_a / [(K_p - K_a)\gamma']$ 才歸零，此後才以這個斜率成長。

第二招（黏土）：淨抵抗是與深度無關的常數

短期不排水、 $\phi = 0$ ，用總應力 c_u 分析： $K_a = K_p = 1$



深度 z （開挖面以下）兩側：

$$p_p = \gamma z + 2c_u$$

$$p_a = \gamma(H + z) - 2c_u$$

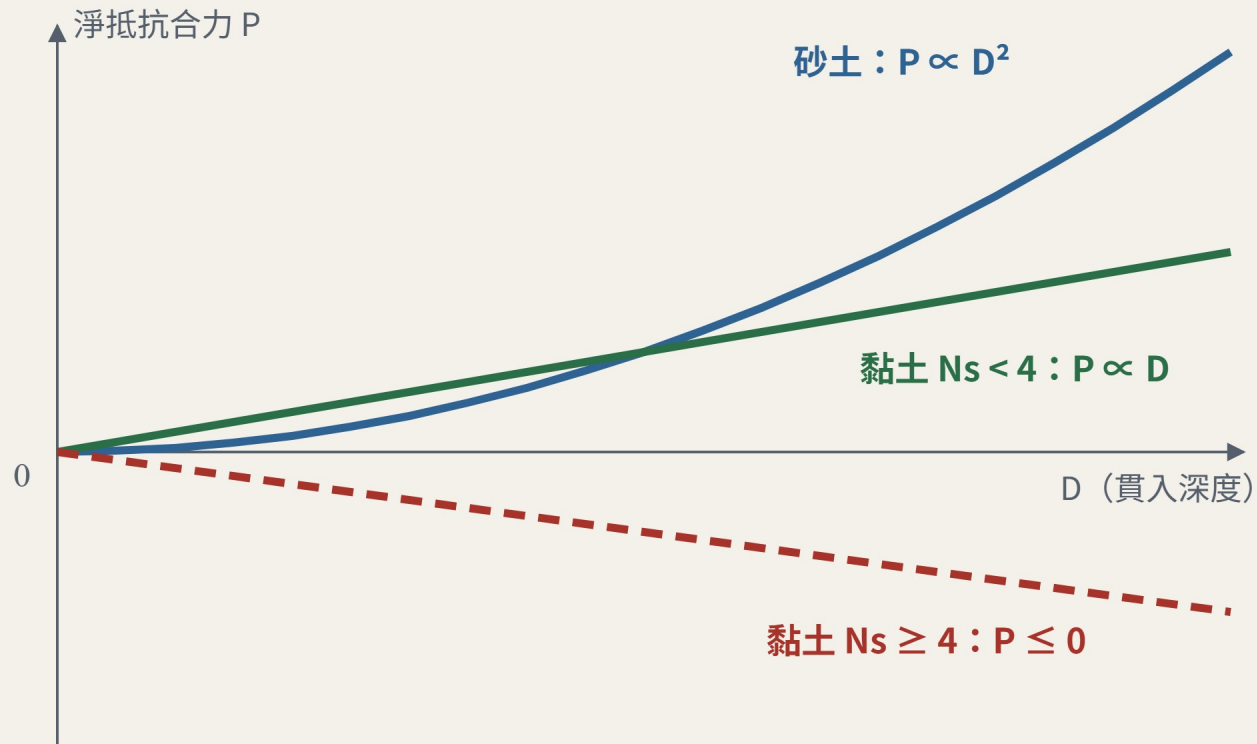
$$p_{net} = p_p - p_a = 4c_u - \gamma H$$

γz 在兩側互相抵銷 → 淨抵抗不隨深度改變

若 $4c_u \leq \gamma H$ （即 $N_s \geq 4$ ）→ 淨抵抗 ≤ 0
鋼板樁插得再深，也換不到任何抵抗

插深 D 到底有沒有用？

同樣加深貫入，砂土與黏土得到的回報完全不同



砂土

加深 D 是最划算的手段，抵抗與力矩都急速放大。

黏土

先算 N_s 。 $N_s \geq 4$ 時該改的是 H（分階）、 c_u （地盤改良）或支撐，而不是 D。

第三招：穩定數 N_s ，貫穿整個單元的指標

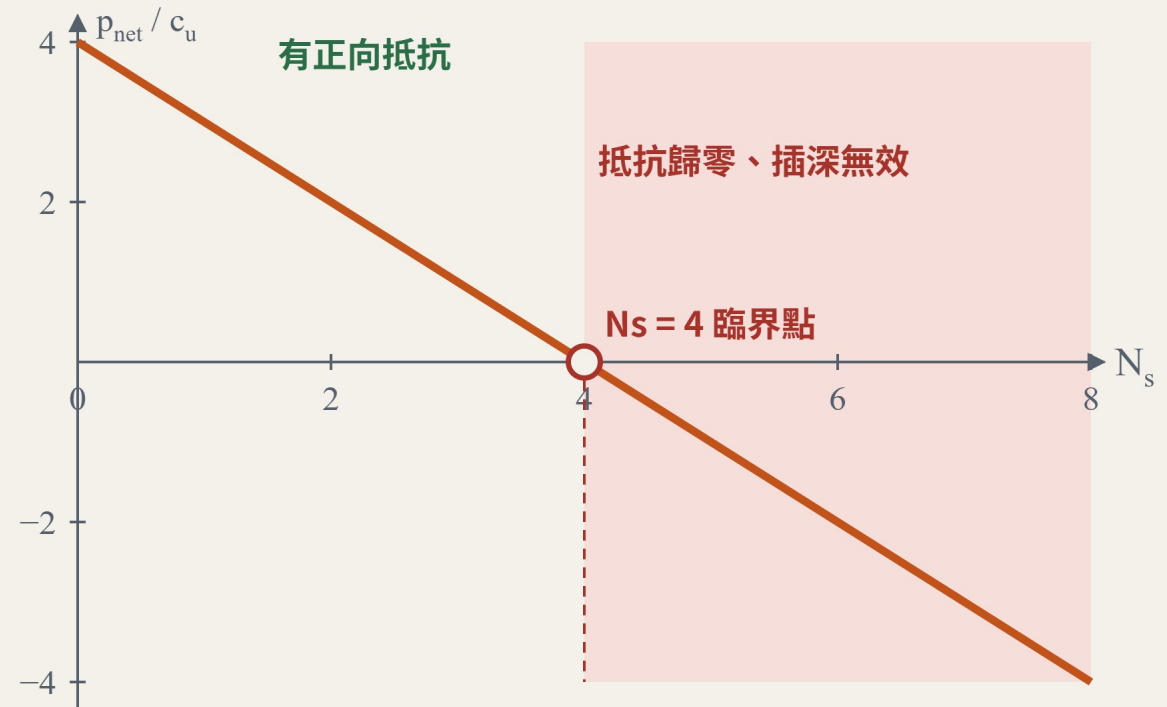
把淨抵抗 $4c_u - \gamma H$ 同除以 c_u ，一個無因次數字就說完了

$$N_s = \gamma H / c_u$$

$$p_{\text{net}} / c_u = 4 - N_s$$

N_s 同時決定三件事：

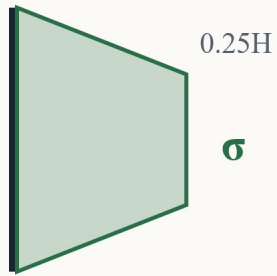
- ① 開挖面下的抵抗夠不夠
- ② Peck 視土壓力包絡線用哪一型
- ③ 坑底會不會隆起



一個 N_s ，同時決定抵抗、包絡線與隆起

Peck 視土壓力包絡線（多階支撐）依 N_s 選型

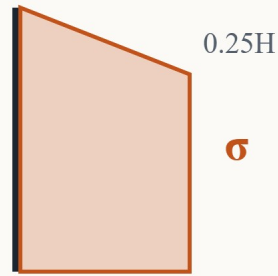
$$N_s \leq 4$$



$$\sigma = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$$

硬黏土梯形。淨抵抗 ≥ 0 ，坑底穩定，由擋土壁與支撐計算控制。

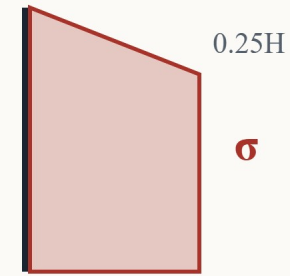
$$4 < N_s \leq 6$$



$$\sigma = \gamma H (1 - 4m / N_s)$$

軟～中等黏土。淨抵抗 ≤ 0 ，插深失效，支撐軸力跳升（一般 $m = 1$ ）。

$$N_s > 6$$

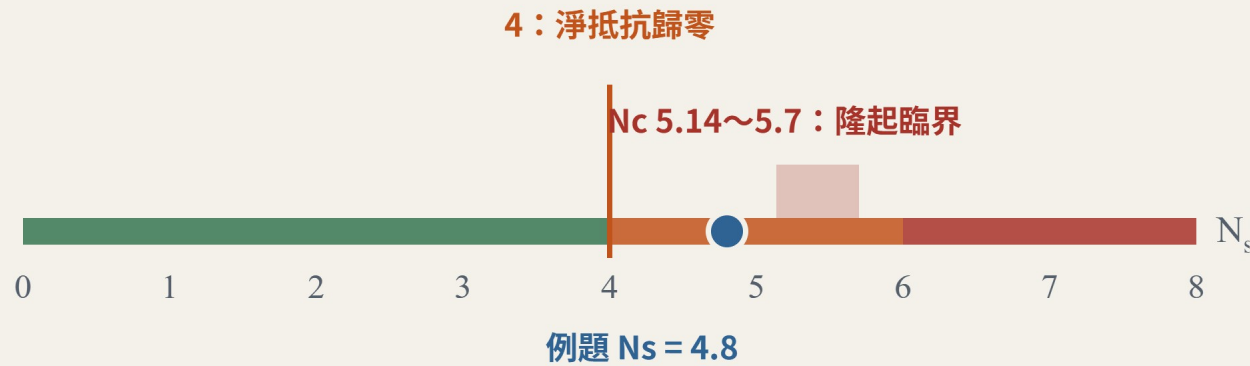


$$\sigma = \gamma H (1 - 4m / N_s)$$

已超過臨界 N_c (5.14~5.7)：基盤隆起與大變形高風險 → 地盤改良、分階開挖、降載。

把數字串起來：一道自訂例題

N_s 的上限就是臨界開挖深度；Peck 包絡線其實就是「撐不住的那一截」



例題（自訂數字）

$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$ ， $H = 8 \text{ m}$ ， $c_u = 30 \text{ kPa}$

$N_s = 144 / 30 = 4.8 > 4$

$p_{net} = 4(30) - 144 = -24 \text{ kPa}$

Peck $\sigma = 144(1 - 4/4.8) = 24 \text{ kPa}$

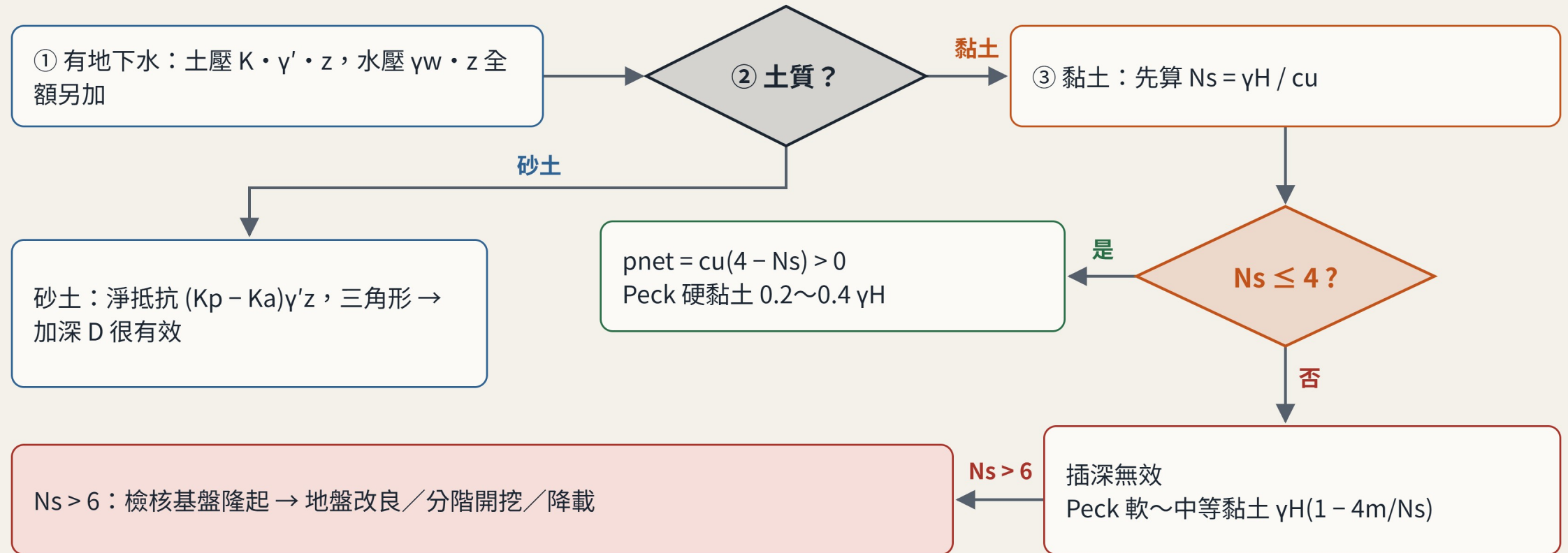
$H_c = 5.14 \times 30 / 18 \approx 8.6 \text{ m}$ （已逼近）

$$H_c = N_c c_u / \gamma \Leftrightarrow N_s \text{ 的上限} = N_c$$

Peck 軟黏土 $\sigma = \gamma H - 4m \cdot c_u$ ；當 $m = 1$ ， σ 恰好等於 $-p_{net}$ ——包絡線的大小，就是開挖面下黏土撐不住、轉給支撐承擔的那一截。

快速解題流程卡

拿到題目照這條路走：先拆水壓、再分土質，黏土一律先算 N_s



三句話帶進考場

1

K 只乘在土上

土壓用 γ' ，水壓 $\gamma_w \cdot z$ 全額另加；
 $\gamma_{sat} \times K$ 會少算 $(1 - K_a)\gamma_w \cdot z$ 。

2

砂土看 D，黏土看 N_s

砂土淨抵抗是三角形，合力 $\propto D^2$ ；黏土是矩形 $4c_u - \gamma H$ ，與深度無關。

3

$N_s = 4$ 是分水嶺

$N_s > 4$ ：插深失效、改用軟黏土包絡線；逼近 N_c 5.14~5.7 就要擔心隆起。